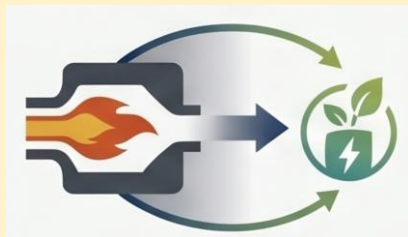


乱流予混合燃焼LESにおけるSGS燃焼モデルの開発

研究背景



エネルギー源を脱炭素燃料に頼らざるを得ない現状において、より低公害・高効率な燃焼装置の開発が最重要課題となっています。

従来のLESモデルの限界

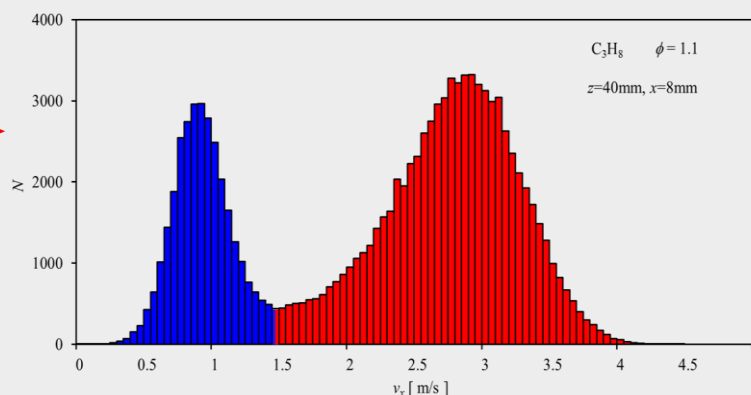
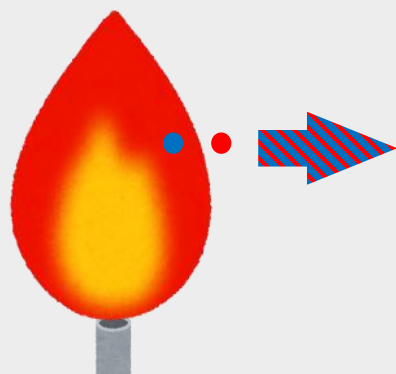
エンジン等燃焼装置の設計現場で広く用いられるシミュレーション手法、LES(Large Eddy Simulation)は、熱膨張によるバイモーダルな速度分布や火炎帯でのレイノルズ応力（乱れの大きさを表す値）の減衰傾向を再現できず、予測精度に課題がありました。

LES・Smagorinskyモデルとは

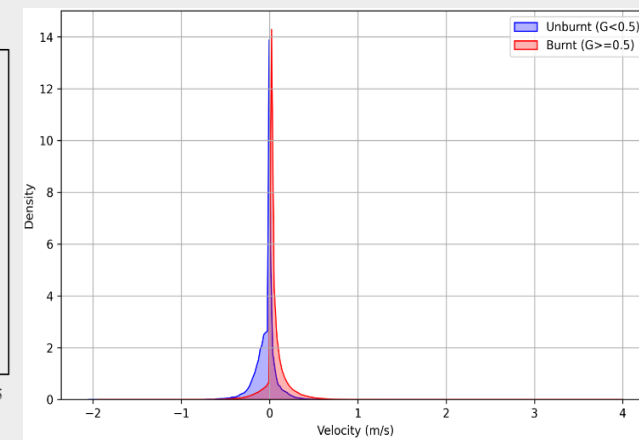
LESはマクロな現象は方程式、ミクロな現象はSGSモデル式（一般的にSmagorinskyモデル）で解くことで計算コストと精度のバランスを得ている。

先行研究と課題

未燃焼ガスで構成される低速のモードと燃焼ガスで構成される高速モードのバイモーダルな速度分布を観察したが、LESではこれが再現できない

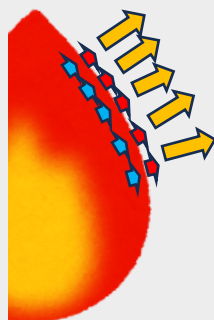


実験計測結果



LESのシミュレーション結果

バイモーダルなメカニズム



1. 燃焼反応が起こる
 2. 流入ガスが急激に高温になる
 3. 密度が低下する
 4. 燃焼ガスが押し出される
- このメカニズムによって流速差が生じる

この一連の現象は0.2mm以下
→SGSモデル式が扱う現象

ナビエ・ストークス方程式
(流れを司る方程式)

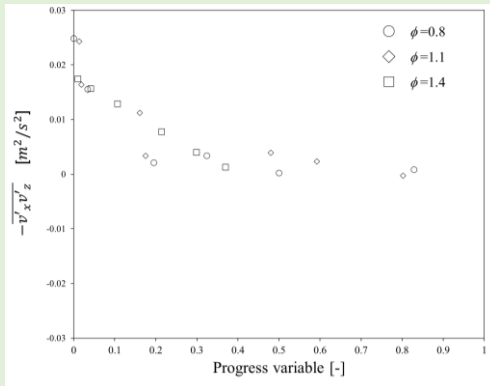
$$\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial t} + \frac{\partial (\bar{u}_i \bar{u}_j)}{\partial x_j} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial \bar{p}}{\partial x_i} + \nu \frac{\partial^2 \bar{u}_i}{\partial x_j \partial x_j} - \frac{\partial \tau_{ij}}{\partial x_j}$$

SGSモデルは方程式のなかのここ。
ここの精度に問題がある。

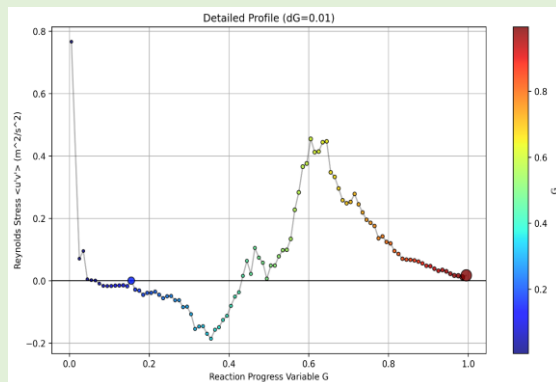
乱流予混合燃焼LESにおけるSGS燃焼モデルの開発

研究目的の設定

従来の渦粘性に基づくSGSモデルでは、燃焼時の急激な熱膨張による流体加速を捉えきれません。そこで、熱膨張の影響が最も顕著に現れる物理指標である『レイノルズ応力の減衰傾向』に着目し、正しく再現するモデルの考案を目標とした。



レイノルズ応力の実験値



従来のLESのレイノルズ応力

研究過程

プロセス 1：粘性加算モデル

実験値の傾向をプロファイルしたSGSモデルと従来のSGSモデルを加算し乱流挙動を抑制するモデルを開発。



モデル数を調整しても一切再現できなかった。
→一様に新規モデルを適用してるから失敗した？

プロセス 2：G値連動型モデル

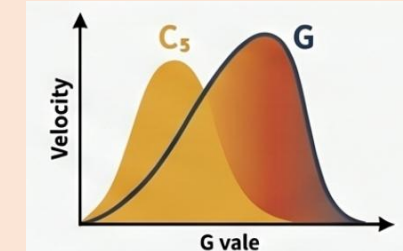
火炎面からの距離Gを指標に、未燃焼領域と既燃焼領域で異なるモデルを切り替えるモデルを開発。



モデル数を調整しても一切再現できなかった。
→実験値プロファイルのSGSモデルへの落とし込み方が間違っていた？

プロセス 3：動的Smagorinsky定数モデル

自作モデルより信頼性の高い従来のモデルのモデル定数を、モデル2と同様に領域で切り替えるモデルを開発。

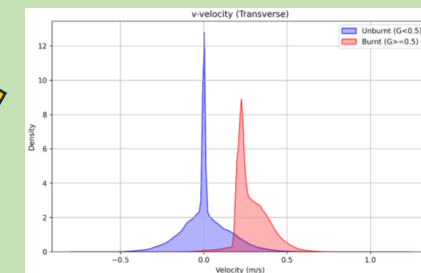
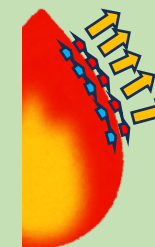


モデル数を調整しても一切再現できなかった。
→そもそもSGSモデルの影響がマクロに対して小さすぎる？

プロセス 4：強制加速モデル

火炎面から法線方向に流体を加速させる外力を外力項として方程式に実装する手法を開発。

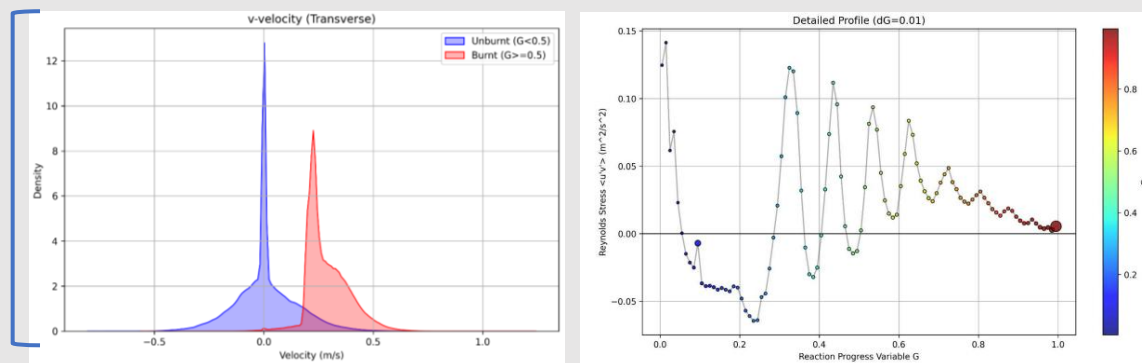
$$\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial t} + \frac{\partial (\bar{u}_i \bar{u}_j)}{\partial x_j} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial \bar{p}}{\partial x_i} + \nu \frac{\partial^2 \bar{u}_i}{\partial x_j \partial x_j} - \frac{\partial \tau_{ij}}{\partial x_j} + (\text{外力})$$



結果
流速成分の分離に成功

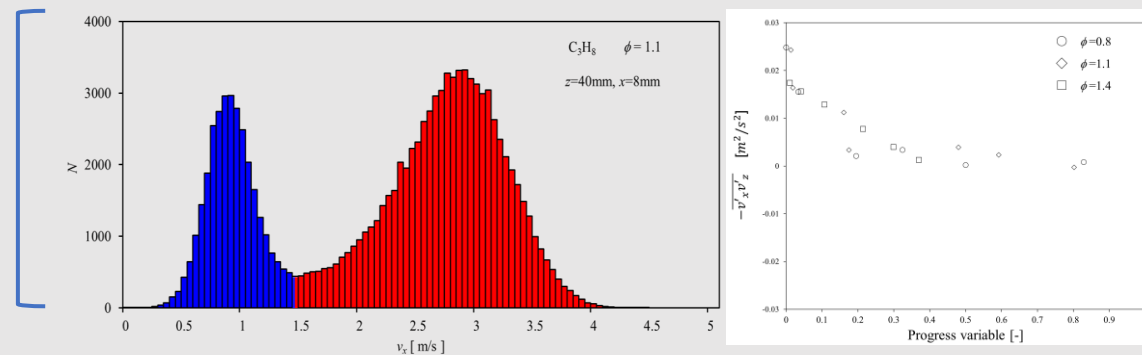
乱流予混合燃焼LESにおけるSGS燃焼モデルの開発

研究結果



プロセス 4 の流速分布

プロセス 4 のレイノルズ応力



成果

- ☆流速成分の分離に成功
- ☆レイノルズ応力の減衰傾向は見られた

今後の方針

レイノルズ応力のグラフで数値振動が起きているのは、外力項の影響が強すぎるため。
より普遍的な結果とするためには方程式の形は崩さずに、この結果を下にモデル式の改良する必要がある。

研究メモ

機械学習によるモデル定数の最適化

LESでは、予測精度を左右する多数のモデル定数の最適化が必要ですが、1回の計算に1~2週間必要です。

従来の手動による定数調整は、膨大な計算時間に対して組み合わせが多すぎるため非効率でした。

そこで私は、機械学習手法であるベイズ最適化（ガウス過程回帰）を用いた自動定数提案スクリプトを自作し、チューニングのプロセスを論理的に構造化しました。目的関数には、数値振動を抑えるスムージング処理を組み込み、実験値との形状相関（ピアソン相関係数）や物理的な単調減少傾向を多角的に評価するカスタムスコアを設計しました、

結果として、最小限の試行回数で実験適合精度の高い定数セットを特定可能にし、研究の計算リソースと総プロセス時間を劇的に削減しました。

研究を通じて身に着けたスキル

- ✓ 解析手法：LESを用いた乱流解析、数値流体力学（CFD）
- ✓ モデル構築：SGS（サブグリッドスケール）モデリングの定式化と実装
- ✓ プログラミング：Python、Cを用いた計算コード及び解析コードの実装
- ✓ ツール：データ解析ツール(paraview)